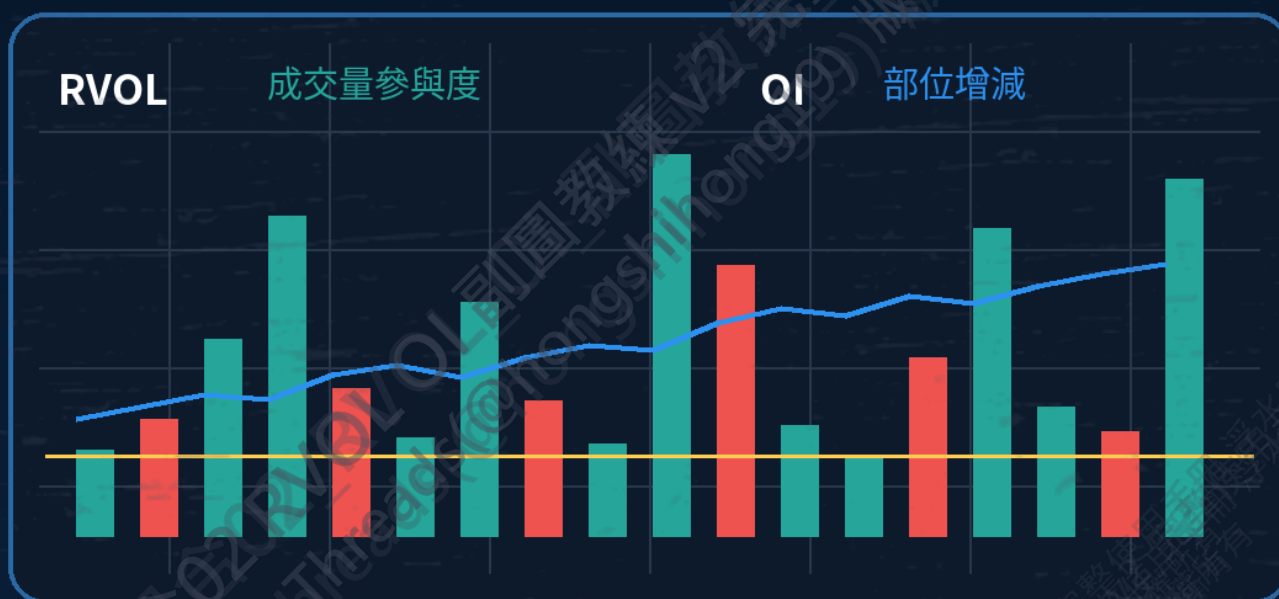


SMC 組合02

RVOL + Open Interest

副圖教練 v2

新手從零到實戰完整使用說明書



歷史 K 棒

資料視窗 hover + 手動選取表格

K 棒配色

台股紅漲綠跌 / 加密綠漲紅跌

SMC 搭配

BOS 後確認量能與新部位

使用前先看

這是一支「確認型」副圖工具，不是獨立買賣訊號。

一句話定位 SMC 找方向與結構；RVOL 看突破是否有成交參與；OI 看未平倉部位是在增加還是減少。

你會在這份手冊學到什麼

章節	學習重點
快速安裝	加入 TradingView、OI 來源、建議起始設定
RVOL	公式、門檻、柱色、未收盤 K 棒注意事項
Open Interest	原始 OI、相對 OI、OI 變動與限制
價格 × OI	多方增倉、空方增倉、空單回補、多單平倉
教練面板	每一列代表什麼，以及如何判斷組合品質
SMC 實戰	多單與空單完整流程、何時不能進場
v2 新功能	台股／加密 K 棒配色、歷史 K 棒查詢
排錯	沒有 OI、文字重疊、訊號太多、顏色衝突

核心規則 沒有完成 Sweep → CHoCH → BOS 收盤確認，就不要因為 RVOL 或 OI 好看而進場。

第 1 章 | 快速安裝與第一次設定

1.1 加入 TradingView

1. 打開 TradingView，進入 Pine 編輯器。
2. 建立新的空白指標，把 v2 完整程式碼貼入。
3. 按「儲存」，再按「加入圖表」。
4. 把舊版 v1 從圖表移除，避免兩支副圖重複顯示。
5. 保留原本的 SMC 主圖教練，兩支指標同時使用。

1.2 確認 OI 是否有資料

右下角面板的「OI 來源」會顯示實際使用的代碼。你的截圖中為 BITGET:BTCUSDT.P_OI，代表自動 OI 來源可正常讀取。

- 如果 Open Interest 顯示數值：不需要修改。
- 如果顯示「無資料」：進入設定 → ② Open Interest → 手動 OI 商品代碼，貼入完整 OI 代碼。
- 一般台股個股本身沒有期貨未平倉量，因此通常只能使用 RVOL；不要把「無 OI」誤認為程式故障。

1.3 建議起始設定

建議起始設定 (BTC / ETH 永續合約 15M)

設定項目	建議值	用途
RVOL 平均長度	20	用前 20 根 K 棒平均量作基準
放量門檻	1.20	比平均量高 20%
強放量門檻	1.50	比平均量高 50%
相對 OI 平均長度	50	判斷 OI 高於或低於近期平均
OI 忽略門檻	0.05%	過濾微小 OI 雜訊
只在收盤確認	開啟	避免未收 K 棒訊號反覆
事件文字	關閉	只留菱形，避免 NEW/CLOSE 重疊
表格資料來源	最新 K 棒	需要查歷史時再切手動選取
K 棒配色	加密貨幣	綠漲紅跌：台股則選紅漲綠跌

門檻是回溯起點，不是保證獲利的固定答案。先用回放驗證自己的商品與時段。

圖 1：BTC / ETH 永續合約 15M 的建議起始設定。

先不要急著調參數 先用預設值跑至少 100 次歷史回放，再依商品與時段調整。

第 2 章 | 畫面總覽：你現在看到的是什麼？



圖 2：使用者截圖的主要區塊與用途。

2.1 你的截圖代表什麼

面板內容	截圖數值	正確解讀
RVOL	1.35x	成交量約為過去平均的 1.35 倍，已超過 1.20 放量門檻，但尚未達 1.50 強放量。
OI	33.08K	當下未平倉合約總量；單看絕對值不能判斷多空。
OI 變動	-2.948%	OI 明顯下降，代表大量部位正在關閉，而不是新部位增加。
部位流向	空單回補	該根價格上漲、OI 下降，因此推論為空單回補。
組合品質	放量但 OI 減少	這種上漲可能由回補／擠壓推動，不應直接解讀成新多頭趨勢。

截圖結論 這根 K 棒有量，但 OI 大幅減少。它比較像部位離場造成的價格推動，不是「新資金建立同方向部位」的高品質確認。

2.2 為什麼 NEW / CLOSE 文字全部疊在一起？

v1 在每個符合事件的 K 棒上同時畫菱形與文字。當事件密集時，NEW / CLOSE 會互相重疊。v2 預設關閉文字，只留下小菱形；需要文字時再到設定開啟。

第 3 章 | RVOL：相對成交量從零開始

3.1 RVOL 是什麼？

RVOL (Relative Volume) 不是「成交量有多少」，而是「目前成交量相對於近期平均有多大」。本程式使用目前 K 棒成交量，除以前 20 根 K 棒的平均成交量，且平均值刻意不包含目前 K 棒。

公式 $RVOL = \text{目前 K 棒成交量} \div \text{前 N 根 K 棒平均成交量}$ 。預設 $N = 20$ 。

3.2 數看？

RVOL	意思	教練解讀
< 0.80	成交清淡	突破與反應 K 的可信度較低，容易假突破。
0.80 - 0.99	略低於平均	市場參與度普通，保持觀察。
1.00	等於平均	沒有特別放量。
1.20 - 1.49	放量	突破有一定參與度，可列為品質加分。
≥ 1.50	強放量	市場參與明顯，但仍要判斷是新倉還是平倉。
極端高值	高潮量	可能延續，也可能是爆倉／出貨；不可單看量追價。

3.3 柱狀圖顏色

- 灰色：未達放量門檻，屬普通或低量。
- 青綠色：該 K 棒上漲，而且 RVOL 已達放量門檻。
- 紅色：該 K 棒下跌，而且 RVOL 已達放量門檻。

未收盤 K 棒 15M K 棒進行中時，成交量仍在累積，RVOL 會持續變動。建議開啟「只在 K 棒收盤確認事件」。

第 4 章 | Open Interest：未平倉量怎麼看？

4.1 OI 是什麼？

Open Interest (OI) 是尚未被平倉或結算的衍生品合約數量。每一張合約同時有多方與空方，因此 OI 上升只表示「未平倉合約增加」，不能單獨證明多方或空方較強。

4.2 本程式畫了哪些 OI 資訊？

項目	位置	用途
原始 OI	右下角面板／資料視窗	知道未平倉量的絕對值。
OI 單根變動 %	面板／資料視窗	判斷這根 K 棒是增加、減少或雜訊。
相對 OI	副圖線條	目前 OI ÷ 前 50 根平均 OI，用來避免原始 OI 數值壓縮 RVOL。
OI 顏色	相對 OI 線	綠=增加；橘=減少；藍=變化很小。

4.3 OI 忽略門檻

預設 0.05%。若 OI 變動介於 -0.05% 到 +0.05%，程式視為中性，避免極小波動造成多方增倉／空方增倉反覆切換。

重要限制 OI 是部位總量，不是方向指標。一定要搭配價格、RVOL、SMC 結構與回測反應。

第 5 章 | 價格 × OI：四種流向推論



圖 3：價格與 OI 的四象限推論。

5.1 四種狀態

價格	OI	面板結果	實戰意思
上漲	增加	多方增倉	可能有新部位建立，且價格由買方主導；對多方 BOS 是加分。
下跌	增加	空方增倉	可能有新部位建立，且價格由賣方主導；對空方 BOS 是加分。
上漲	減少	空單回補	上漲可能來自空單平倉或軋空，不等於新多單大量進場。
下跌	減少	多單平倉	下跌可能來自多單離場或爆倉，不等於新空單大量進場。

5.2 這只是推論，不是成交所實持倉分類

市場中每張合約都有多空雙方。程式只能根據價格方向與 OI 增減，推估哪一側可能是主導力量；它無法知道每一名交易者的真實開倉或平倉意圖。

第 6 章 | 右下角教練面板逐列說明

列名	顯示內容	你要怎麼看
資料來源	最新 K 棒 / 手動選取 K 棒	確認目前表格是在看即時最新資料，還是指定歷史 K 棒。
K 棒時間	YYYY-MM-DD HH:mm	顯示該根 K 棒的開盤時間，以商品交易所時區格式化。
OHLC	開高低收	核對所選 K 棒是否正確。
RVOL	例如 1.35x	先比較 1.0、1.2、1.5。
量能狀態	普通 / 放量 / 強放量	只是成交參與度，不代表方向。
Open Interest	原始 OI	知道未平倉總量。
相對 OI	例如 1.04x	目前 OI 相對近期平均的高低。
OI 變動	例如 -2.948%	正值=增加；負值=減少；接近 0=中性。
價格變動	單根收盤變化 %	與 OI 變動組合，推論部位流向。
部位流向推論	四象限結果	不能單獨下單。
組合品質	高 / 中高 / 注意 / 普通 / 等待	評估突破是否有成交量與新部位支持。
OI 來源	OI 商品代碼	排查 OI 無資料時使用。

閱讀順序 先看資料時間 → RVOL → OI 變動 → 部位流向 → 組合品質。不要只看最後一格的顏色。

第 7 章 | NEW、CLOSE 與組合品質

7.1 事件標記

標記	觸發條件	意思
綠色菱形 NEW	$RVOL \geq \text{放量門檻}$ ，且 OI 增加	有成交參與，同時未平倉部位增加；可能有新部位進場。
橘色菱形 CLOSE	$RVOL \geq \text{放量門檻}$ ，且 OI 減少	有成交參與，但未平倉部位下降；可能是平倉、爆倉或擠壓。

v2 預設只顯示菱形。若需要 NEW / CLOSE 文字，可在 ③ 組合 02 教練中開啟，但事件密集時文字仍可能重疊。

7.2 組合品質等級

等級	條件	教練處理
高	$RVOL \geq 1.50$ 且 OI 增加	結構突破有強量與新部位支持，但仍等回測。
中高	$RVOL \geq 1.20$ 且 OI 增加	突破品質良好，可列入候選。
注意	$RVOL \geq 1.20$ 但 OI 減少	可能是回補／爆倉推動，延續性不一定。
普通：只有量	RVOL 放量但 OI 中性	有交易活動，沒有明顯新部位證據。
普通：只有 OI	OI 增加但 RVOL 不足	新部位可能增加，但成交參與不夠明顯。
低／等待	量與 OI 都不明顯	不提供品質加分。
不可判讀	無 OI 資料	只能使用 RVOL，不能做組合 02 完整判斷。

第 8 章 | 組合 02 如何搭配 SMC

組合02如何搭配 SMC？

先由 SMC 決定結構，再用 RVOL + OI 檢查突破品質。



沒有 BOS 收盤確認，不看副指標進場。

有 BOS 也不追價；等回測與反應 K，RVOL / OI 只做品質確認。

圖 4：SMC 決定結構，RVOL + OI 只確認突破品質。

不可顛倒 不能先看到 NEW 或高品質，再回頭找一個理由做單。順序必須從高週期方向與 SMC 結構開始。

第 9 章 | 完整空單流程

9.1 空方教練步驟

6. 4H 與 1H 偏空，或價格進入明確的 1H 空方 OB／阻力區。
7. 15M 掃過前高，形成 BSL Sweep。
8. 15M 出現 Bearish CHoCH，代表短線結構開始轉空。
9. 15M K 棒實體收破前低，完成 Bearish BOS；只有下影線刺破不算。
10. 查看 BOS K 棒的 RVOL：高於 1.20 代表有成交參與；高於 1.50 為強放量。
11. 查看 OI：價格下跌且 OI 增加，面板應偏向「空方增倉」。
12. 不要在 BOS 低點追空，等待反彈回測空方 OB／FVG／VWAP。
13. 回測區出現空方反應 K，再評估進空、停損與報酬風險比。

9.2 哪些狀況要降低評分？

- BOS 收破，但 RVOL 低於 1.0：突破參與度不足。
- 價格下跌、OI 大幅下降：可能主要是多單平倉／爆倉，不一定有新空單延續。
- BOS K 棒極大，已接近下方支撐：即使品質高也不能追空。
- 沒有回測或沒有反應 K：放棄，不為了怕錯過而追。

空單口訣 結構先轉空，BOS 要收盤；RVOL 看力道，OI 看新倉；回測不追價，反應 K 才評估。

第 10 章 | 完整多單流程

10.1 多方教練步驟

14. 4H 與 1H 偏多，或價格進入明確的 1H 多方 OB／支撐區。
15. 15M 掃過前低，形成 SSL Sweep。
16. 15M 出現 Bullish CHoCH，代表短線結構開始轉多。
17. 15M K 棒實體收破前高，完成 Bullish BOS。
18. 查看 BOS K 棒 RVOL 是否至少達 1.20。
19. 查看 OI：價格上漲且 OI 增加，面板應偏向「多方增倉」。
20. 等待回踩多方 OB／FVG／VWAP，不在 BOS 高點追多。
21. 回踩區出現多方反應 K，才評估進場。

10.2 空單回補不是新多頭

若價格上漲但 OI 下降，面板顯示「空單回補」。這種上漲可能很快，也可能很強，但它的燃料是空單離場，不是新多單持續建立，因此不要把它當成高品質多方增倉。

第 11 章 | v2 新功能：台股／加密 K 棒配色

v2 新功能：歷史 K 棒資訊＋K 棒配色切換

A. 歷史 K 棒資訊

TradingView / Pine 限制：

固定表格無法知道滑鼠停在哪根 K 棒，因此不能真正隨 hover 自動改表格。

替代方式 1：資料視窗（真正跟隨滑鼠）

滑鼠移到任一根 K 棒 → 打開「資料視窗」即可查看該根 RVOL、OI、OI 變動%、價格變動與流向布林值。

替代方式 2：右下角表格（手動選取）



設定 → 表格資料來源 → 手動選取 K 棒；拖曳垂直線後，右下角表格會顯示指定 K 棒。

B. 主圖 K 棒配色

台股模式：紅漲綠跌



加密貨幣模式：綠漲紅跌



設定位置：⑤ 主圖 K 棒配色

可選：不變更／台股／加密貨幣，並可自行修改上漲、下跌與十字 K 顏色。

圖 5：歷史 K 棒查詢與兩種主圖 K 棒配色。

11.1 配色模式

模式	上漲 K	下跌 K	適用
不變更	保留原圖表顏色	保留原圖表顏色	已有其他腳本或自訂 K 棒配色時使用。
台股：紅漲綠跌	紅色	綠色	台灣股票與習慣紅漲綠跌的使用者。
加密貨幣：綠漲紅跌	青綠色	紅色	BTC、ETH、外匯與國際常見配置。

11.2 設定位置

指標設定 → ⑤ 主圖 K 棒配色。除了三種模式，還可以自行修改台股上漲色、台股下跌色、加密上漲色、加密下跌色及十字 K 顏色。

顏色衝突 如果另一支指標也使用 `barcolor()`，兩支腳本可能互相覆蓋。請將其中一支設成「不變更」，只保留一個 K 棒著色來源。

第 12 章 | 歷史 K 棒資訊：滑鼠與右下角表格

12.1 為什麼表格不能直接跟著滑鼠？

這是 Pine Script 平台限制：表格只顯示腳本最後一次執行後的最新狀態，TradingView 不會把滑鼠游標所在 K 棒傳給 Pine。即使游標移到歷史 K 棒，固定表格也不會自動改變。

所以 v2 提供兩條路 資料視窗負責真正的滑鼠 hover；右下角表格則用可拖曳的時間線，顯示指定歷史 K 棒。

12.2 方法一：滑鼠 hover 看資料視窗

22. 打開 TradingView 右側工具列的「資料視窗」。
23. 把滑鼠十字游標移到任一根歷史 K 棒。
24. 資料視窗會自動顯示該根的 RVOL、原始 OI、OI 變動量、OI 變動%、相對 OI、價格變動%。
25. 四種部位流向會以 1 或 0 顯示：1 代表該狀態成立。
26. 品質代碼：1=高、2=中高、3=平倉／擠壓、4=只有量、5=只有 OI、6=等待。

12.3 方法二：右下角表格顯示指定歷史 K 棒

27. 進入指標設定 → ④ 歷史 K 棒資訊。
28. 把「表格資料來源」切成「手動選取 K 棒」。
29. 選取指標或打開設定後，圖上會出現可拖曳的垂直時間線。
30. 把時間線拖到目標 K 棒；黃色淡色背景會標示所選 K 棒。
31. 右下角表格會顯示該根 K 棒的時間、OHLC、RVOL、OI 與品質。
32. 看完後切回「最新 K 棒」，恢復即時教練面板。

第 13 章 | 設定頁完整說明

設定群組	重要設定	建議
① RVOL	平均長度、1.20、1.50、平滑線	15M 先用 20/1.20/1.50；平滑線可先關閉。
② Open Interest	手動 OI、相對 OI 長度、忽略門檻	自動有資料就不填；長度 50；忽略門檻 0.05%。
③ 組合 02 教練	面板、事件、文字、背景、收盤確認	面板開；事件開；文字關；背景關；收盤確認開。
④ 歷史 K 棒	表格來源、選取時間、標示	平時最新 K；複盤才切手動。
⑤ K 棒配色	不變更／台股／加密與自訂顏色	依市場習慣切換。
⑥ 副圖顏色	量柱、OI 線顏色	不熟悉時維持預設。

13.1 參數調整原則

- 不要因為幾次虧損就把門檻調到只剩完美訊號。
- 同一套設定至少回放 100 次，再比較勝率、平均 R、最大連敗。
- 分市場測試：BTC 夜間、亞洲時段、台股日盤，不要混成一個樣本。

第 14 章 | 警報怎麼設定？

14.1 可用警報

警報	觸發條件	用途
RVOL 突破放量門檻	RVOL 上穿 1.20	提醒市場成交參與開始增加。
放量+OI 增加	RVOL 放量且 OI 增加	可能有新部位進場。
放量+OI 減少	RVOL 放量且 OI 減少	可能發生平倉、爆倉或擠壓。
多方增倉	價格上漲+OI 增加+RVOL 放量	多方 BOS 品質加分。
空方增倉	價格下跌+OI 增加+RVOL 放量	空方 BOS 品質加分。

14.2 建議警報方式

TradingView 建立警報時，選擇這支指標，再選擇需要的條件。若你使用 15M 結構，建議選「每根 K 棒收盤一次」，避免盤中 RVOL 與 OI 暫時觸發。

不要把警報當下單指令 收到警報後，先回主圖確認 SMC 流程走到哪一步，以及是否正在回測區域。

第 15 章 | 不同市場怎麼用？

市場	RVOL	OI	建議
BTC / ETH 永續合約	適合 15M	通常有分鐘級 OI	最適合組合 02 完整功能。
台股期／小台／微台	適合	資料頻率依 TradingView 來源而定	若 15M OI 不更新，不要把日線 OI 當即時確認。
台股個股	適合	一般沒有 OI	使用 RVOL 與 SMC；面板會顯示無 OI，不做組合品質判斷。
低流動性商品	容易失真	可能跳動	提高警覺，優先選成交活躍標的。

15.1 台股個股的配色與用法

可把 K 棒配色切換成「台股：紅漲綠跌」。但配色只影響視覺，不會改變 RVOL 或 SMC 計算。台股開盤跳空、漲跌停與除權息可能造成結構與量能異常，必須另外判斷。

第 16 章 | 常見錯誤與排除

問題	原因	處理
NEW / CLOSE 疊字	事件太密集且開啟文字	v2 將「事件文字」關閉，只保留菱形。
OI 顯示無資料	商品沒有 OI 或代碼不符	填入手動 OI 代碼；台股個股則屬正常。
RVOL 柱很低	當前量低於近期平均	不是程式錯誤，代表市場參與不足。
RVOL 盤中一直變	當前 K 棒成交量尚未完成	等 K 棒收盤；開啟收盤確認。
表格不跟滑鼠	Pine 無法讀取游標位置	用資料視窗 hover，或切手動選取 K 棒。
K 棒顏色沒變	選了不變更或被其他 barcolor 覆蓋	切換配色模式，並停用其他 K 棒著色腳本。
OI 線看起來貼近 1.0	畫的是相對 OI，不是原始 OI	這是正常設計；原始 OI 在面板與資料視窗。
高品質訊號仍虧損	副指標不是預測器	確認回測、停損、報酬風險與市場環境。

第 17 章 | 實戰檢查表

17.1 進場前 10 項

- ☐ 4H/1H 方向是否一致？
- ☐ 價格是否進入主要 OB/FVG/支撐阻力區？
- ☐ 是否先完成 Sweep？
- ☐ 是否完成 CHoCH？
- ☐ BOS 是否由 K 棒實體收盤確認？
- ☐ BOS 的 RVOL 是否至少達 1.20？
- ☐ OI 是增加還是減少？
- ☐ 部位流向是否支持預計方向？
- ☐ 是否等到回測與反應 K？
- ☐ 停損、目標與風險是否已設定？

17.2 必須放棄的情況

- ☐ 沒有 BOS，但因為 NEW 菱形想搶先進場。
- ☐ BOS 後直接急漲/急跌，沒有回測，卻想追價。
- ☐ OI 大幅減少，卻把行情當成新部位建立。
- ☐ 目前 K 棒尚未收盤，RVOL 與 OI 還在快速變化。
- ☐ 目標太近、停損太遠，報酬風險不合理。

第 18 章 | 回放訓練：從看不懂到會使用

18.1 第一階段：只學 RVOL

回放 30 次 BOS，記錄 BOS K 棒的 RVOL，以及突破後是否延續。先看 OI。

18.2 第二階段：加入 OI

再回放 30 次，把每次突破分成 OI 增加與 OI 減少，觀察延續性差異。

18.3 第三階段：完整 SMC 流程

只記錄完成 Sweep → CHoCH → BOS → 回測 → 反應 K 的案例，再比較高品質與注意級訊號。

18.4 建議紀錄欄位

欄位	範例
商品／時間	BTCUSDT.P / 15M
方向	空
Sweep	BSL Sweep
CHoCH / BOS	完成／收盤確認
BOS RVOL	1.42x
OI 變動	+0.31%
流向	空方增倉
回測區	15M Bearish FVG
結果	+1.8R
備註	亞洲時段，回測一次後下跌

第 19 章 | 一頁速查

看到什麼	先怎麼解讀	下一步
RVOL < 1.0	成交低於平均	等待，不把突破評為高品質。
RVOL 1.2 - 1.49	放量	再看 OI 是增還是減。
RVOL ≥ 1.5 + OI 增加	強量 + 新部位	屬高品質候選，但仍等回測。
RVOL 放量 + OI 減少	平倉 / 擠壓可能	不把它當新趨勢證據。
價格漲 + OI 增	多方增倉推論	支援多方 BOS。
價格跌 + OI 增	空方增倉推論	支援空方 BOS。
價格漲 + OI 減	空單回補推論	可能軋空，不等於新多。
價格跌 + OI 減	多單平倉推論	可能爆倉，不等於新空。
要看歷史 K 棒	資料視窗或手動選取	表格不能跟 hover，屬平台限制。

最後口訣 SMC 定方向與結構；RVOL 看參與度；OI 看部位增減；BOS 後不追價，等回測與反應 K。

附錄 A | 新版 v2 功能差異

功能	v1	v2
教練面板位置	右上角	右下角
事件文字	NEW / CLOSE 預設顯示，容易重疊	預設只顯示菱形，可選擇開啟文字
主圖 K 棒配色	沒有	台股／加密／不變更三種模式
表格資料來源	只顯示最新 K 棒	最新 K 棒／手動選取歷史 K 棒
K 棒時間與 OHLC	沒有	面板新增時間與 OHLC
歷史 hover 資料	只有少量資料視窗輸出	資料視窗新增 OI 變動、價格變動、四種流向與品質代碼
選取 K 棒標示	沒有	可用黃色淡色背景標示指定 K 棒

附錄 B | 官方技術限制與資料來源

本手冊的 Pine 行為說明依 TradingView Pine Script v6 官方文件整理。

文件	網址	用途
Tables	https://www.tradingview.com/pine-script-docs/visuals/tables/	表格只顯示最後狀態，不會隨游標移到歷史 K 棒而變動。
Data Window / Debugging	https://www.tradingview.com/pine-script-docs/faq/programming/	display.data_window 可讓游標 hover 任一 K 棒時查看該根歷史數值。
Inputs	https://www.tradingview.com/pine-script-docs/concepts/inputs/	input.time 可產生可調整的時間標記，用於手動選取歷史 K 棒。
Bar coloring	https://www.tradingview.com/pine-script-docs/visuals/bar-coloring/	副圖指標也可透過 barcolor() 替主圖 K 棒著色。
Open Interest	https://www.tradingview.com/support/solutions/43000685269-open-interest/	TradingView OI 資料支援與不同市場頻率說明。
Time formatting	https://www.tradingview.com/pine-script-docs/concepts/time/	K 棒時間格式與交易所時區。

風險聲明 本指標與手冊僅供教育、紀錄與流程訓練，不保證獲利，也不構成投資建議。槓桿商品可能造成快速且重大的損失。